Generando rostros humanos etiquetados mediante GANs para reconocimiento de emociones

Autor: Adrian Mikel Maiza Coupin

Director: Mikel Galar Idoate



Objetivos

Propuesta

Proponemos utilizar el *dataset* **AffectNet** [1] etiquetado demográficamente mediante **FairFace** [2,3] y entrenar un modelo **condicionado** de **StyleGAN2** [4].

Resultados

Después de probar varias configuraciones, comparamos las métricas de **Precision** y **Recall** de varios *checkpoints*. Para el mejor valor de la frontera de Pareto superior del valor de F_1, calculamos el **FID** (véase Figura 4).

Comparativa

Con los mejores modelos listos, abordamos el objetivo principal: **entrenar modelos de reconocimiento de emociones faciales**. Generamos un dataset **balanceado** (véase Figura 6) y entrenamos modelos **ResNet50** [5] con datos **reales** y **sintéticos**.

Después de entrenar los modelos **ResNet50**, comparamos diferentes configuraciones usando el **mismo conjunto** de **test**. En la Tabla 2 se muestran los valores de las métricas.

Cátedra de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

upna

tracasa instrumental

Adrian Maiza — **adrian.maiza@unavarra.es**